

Дата выпуска готовой  
спецификации 16-сен-2019

Дата редакции 15-фев-2024

Номер редакции 4

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support  
Cat No. : 47332

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

## Опасности для здоровья

Сенсибилизирующее действие при вдыхании  
Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей  
Мутагенность зародышевых клеток  
Канцерогенность  
Репродуктивная токсичность

Категория 1 Подкатегория 1B (H334)  
Категория 1 (H317)  
Категория 2 (H341)  
Категория 1B (H350)  
Категория 1B (H360F)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)  
H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты  
H350 - Может вызывать раковые заболевания  
H360F - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению

## Предупреждающие формулировки

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
P284 - Использовать средства защиты органов дыхания  
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой  
P342 + P311 - При появлении респираторных симптомов: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P308 + P313 - ПРИ ПОДОЗРЕНИИ на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

## 3.2. Смесь

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой | CLP классификация - регулирование |
|-----------|-------|------|---------|-----------------------------------|
|-----------|-------|------|---------|-----------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

|          |           |                   | процент | (EU) No. 1272/2008                                                                                                                                       |
|----------|-----------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Углерод  | 1333-86-4 | 215-609-9         | 80      | -                                                                                                                                                        |
| Platinum | 7440-06-4 | 231-116-1         | 18      | Flam. Sol. 2 (H228)                                                                                                                                      |
| Кобальт  | 7440-48-4 | 231-158-0         | 1       | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Resp. Sens. 1B (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |
| Хром     | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | 1       | -                                                                                                                                                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание). Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки: Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

Информация отсутствует.

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), оксида платины, Cobalt oxides, окись хрома.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз               | Соединенное Королевство                                                              | Франция                                                     | Бельгия                            | Испания                                        |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Углерод   |                                | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                  | TWA / VME: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA / VLA-ED: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |
| Platinum  |                                | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                   | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)    |
| Кобальт   |                                | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |                                                             | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Хром      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren  | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)    |

| Компонент | Италия                                                     | Германия                                                         | Португалия                          | Нидерланды                         | Финляндия                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Углерод   |                                                            |                                                                  | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    |                                    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Platinum  |                                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -                      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                               |
| Кобальт   |                                                            | Haut                                                             | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                            |
| Хром      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 1 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                             |

| Компонент | Австрия                                                                                                                                                            | Дания                                                                           | Швейцария                                          | Польша                                  | Норвегия                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Углерод   |                                                                                                                                                                    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter     |                                                    | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated          |
| Platinum  | MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | : 8 timer<br>: 15 minutter. no value adopted                                                           |
| Кобальт   | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume |
| Хром      | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                             | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

| Компонент | Болгария                   | Хорватия                                                                                | Ирландия                                                                               | Кипр                     | Чешская Республика                                                                                      |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Углерод   |                            | TWA-GVI: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                          | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust                                                             |
| Platinum  | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Pt<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Кобальт   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                |                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |
| Хром      | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                           |

| Компонент | Эстония                                   | Gibraltar                                                                                                           | Греция                                                  | Венгрия                                  | Исландия                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Углерод   | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. dust |                                                                                                                     | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Platinum  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr metallic;existing scientific data on health effects appear to be particularly limited | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust and powder   |
| Кобальт   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.   |                                                                                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and fume<br>Ceiling: 0.04 mg/m <sup>3</sup> dust and fume |
| Хром      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> powder                   |

| Компонент | Латвия                     | Литва                            | Люксембург                         | Мальта                   | Румыния                                                                    |
|-----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Platinum  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                             |
| Кобальт   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> IPRD |                                    |                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Хром      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                             |

| Компонент | Россия                                                                        | Словацкая Республика                                                                                                                                                                                            | Словения                                                                                                      | Швеция                                           | Турция                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Углерод   |                                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction, 5% or less fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction, greater than 5% fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total aerosol |                                                                                                               | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV           |                                 |
| Platinum  |                                                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction                                                            | TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Кобальт   | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1108 Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |                                 |
| Хром      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

Значения биологических пределов  
Список источников

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

| Компонент | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                                                                                                                         | Испания                                                                       | Германия |
|-----------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Кобальт   |                  |                | Cobalt: 0.001 mg/L blood end of shift at end of workweek<br>Cobalt: 0.015 mg/L urine end of shift at end of workweek                            | Cobalt: 15 µg/L urine end of workweek<br>Cobalt: 1 µg/L blood end of workweek |          |
| Хром      |                  |                | Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek |                                                                               |          |

| Компонент | Италия | Финляндия                                                                                       | Дания | Болгария | Румыния                                                                                                        |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кобальт   |        | Cobalt: 130 nmol/L urine after the work phase or shift after a working week or exposure period. |       |          | Cobalt: 15 µg/L urine end of work week<br>Cobalt: 1 µg/L blood end of work week                                |
| Хром      |        |                                                                                                 |       |          | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours<br>Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week |

| Компонент | Gibraltar | Латвия                                                            | Словацкая Республика               | Люксембург | Турция |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Кобальт   |           |                                                                   | Cobalt: 30 µg/L urine not critical |            |        |
| Хром      |           | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week |                                    |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                   | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Углерод<br>1333-86-4 ( 80 ) |                                   |                                    | DNEL = 0.5mg/m³                         | DNEL = 1mg/m³                            |
| Кобальт<br>7440-48-4 ( 1 )  |                                   |                                    | DNEL = 40µg/m³                          |                                          |
| Хром<br>7440-47-3 ( 1 )     |                                   |                                    | DNEL = 0.5mg/m³                         |                                          |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                  | пресная вода    | Свежая вода осадков          | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Кобальт<br>7440-48-4 ( 1 ) | PNEC = 0.62µg/L | PNEC = 53.8mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.37mg/L                      | PNEC = 10.9mg/kg soil dw   |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

|                         |                |                                     |  |  |                             |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Хром<br>7440-47-3 ( 1 ) | PNEC = 6.5µg/L | PNEC =<br>205.7mg/kg<br>sediment dw |  |  | PNEC = 21.1mg/kg<br>soil dw |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|

| Component                  | Морская вода    | Морская вода<br>осадков         | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Кобальт<br>7440-48-4 ( 1 ) | PNEC = 2.36µg/L | PNEC = 69.8mg/kg<br>sediment dw |                             |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток        | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук<br>Витон (R) | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371 Тип A Коричневый

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

### Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

## 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                               |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Порошок(-ки) Твердое вещество |                                |
| Внешний вид                                | Черный                        |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует        |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует        |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует        |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует        | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Неприменимо                   |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют            |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует        |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует        |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует        |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                               |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют            |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют            |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют            |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют            |                                |

## 9.2. Прочая информация

Скорость испарения Неприменимо - Твердое вещество

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Информация отсутствует.  
Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). оксида платины. Cobalt oxides. окись хрома.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

## 11.1. Информация о токсикологических факторах

### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент | LD50 перорально            | LD50 дермально           | LC50 при вдыхании                        |
|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Углерод   | LD50 > 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 4.6 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Кобальт   | LD50 = 6171 mg/kg ( Rat )  | -                        | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h             |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Кожа

Категория 1

Категория 1

Информация отсутствует

#### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Категория 2

#### (F) канцерогенность;

Категория 1B

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент | ЕС           | UK | Германия | IARC     |
|-----------|--------------|----|----------|----------|
| Углерод   |              |    | Cat. 3B  | Group 2B |
| Кобальт   | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A |

#### (г) репродуктивной токсичности; Категория 1B

#### (H) STOT-при однократном воздействии;

Данные отсутствуют

#### (I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Неизвестно.

#### (j) стремление опасности;

Неприменимо

Твердое вещество

#### Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные

Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки. Симптомами чрезмерного воздействия могут

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства** Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности** Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

| Компонент | Пресноводные рыбы                                | водяная блоха                          | Пресноводные водоросли |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Углерод   |                                                  | EC50: > 5600 mg/L, 24h (Daphnia magna) |                        |
| Кобальт   | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) |                                        |                        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость** Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка.  
**Деградация в очистные сооружения** Может сохраняться. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------|--------|---------------------------------------|
| Хром      |        | 1.03 - 1.22                           |

### 12.4. Мобильность в почве

Информация отсутствует

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых  
**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| продуктов                   | в соответствии с местными нормативами.                                                                                           |
| Загрязненная упаковка       | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                |
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения. |
| Дополнительная информация   | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.                   |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

ADR Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

IATA Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

## Международные реестры

X = перечисленных. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS     | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Углерод   | 1333-86-4 | 215-609-9 | 435-640-3 | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| Platinum  | 7440-06-4 | 231-116-1 | -         | -   | X     | X    | KE-28808 | X    | -    |
| Кобальт   | 7440-48-4 | 231-158-0 | -         | -   | X     | X    | KE-06060 | X    | -    |
| Хром      | 7440-47-3 | 231-157-5 | -         | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -    |

| Компонент | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Углерод   | 1333-86-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Platinum  | 7440-06-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Кобальт   | 7440-48-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Хром      | 7440-47-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, подлежащие санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                                                                                        | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Углерод   | 1333-86-4 | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                                                                                       | -                                                                                      |
| Platinum  | 7440-06-4 | -                                                                          | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                      |
| Кобальт   | 7440-48-4 | -                                                                          | Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                      |
| Хром      | 7440-47-3 | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                                                                                       | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Углерод   | 1333-86-4 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Platinum  | 7440-06-4 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Кобальт   | 7440-48-4 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Хром      | 7440-47-3 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

## химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

Принять к сведению Dir 76/769/ЕЕС, касающихся ограничений на маркетинг и использование определенных опасных веществ и препаратов

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Углерод   | nwg                                |                                                                                                                                           |
| Кобальт   | WGK3                               | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Хром      | nwg                                | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                     |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Углерод   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis                |
| Кобальт   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70,RG 70bis,RG 70ter |
| Хром      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10                         |

| Component               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хром<br>7440-47-3 ( 1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)

H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты

H350 - Может вызывать раковые заболевания

H360F - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

### Условные обозначения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой

16-сен-2019

спецификации

Дата редакции

15-фев-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Platinum, nominally 18%, cobalt, nominally 1%, chromium, nominally 1% on durable carbon support

Дата редакции 15-фев-2024

---

качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**